KTX ALERT PROJECT

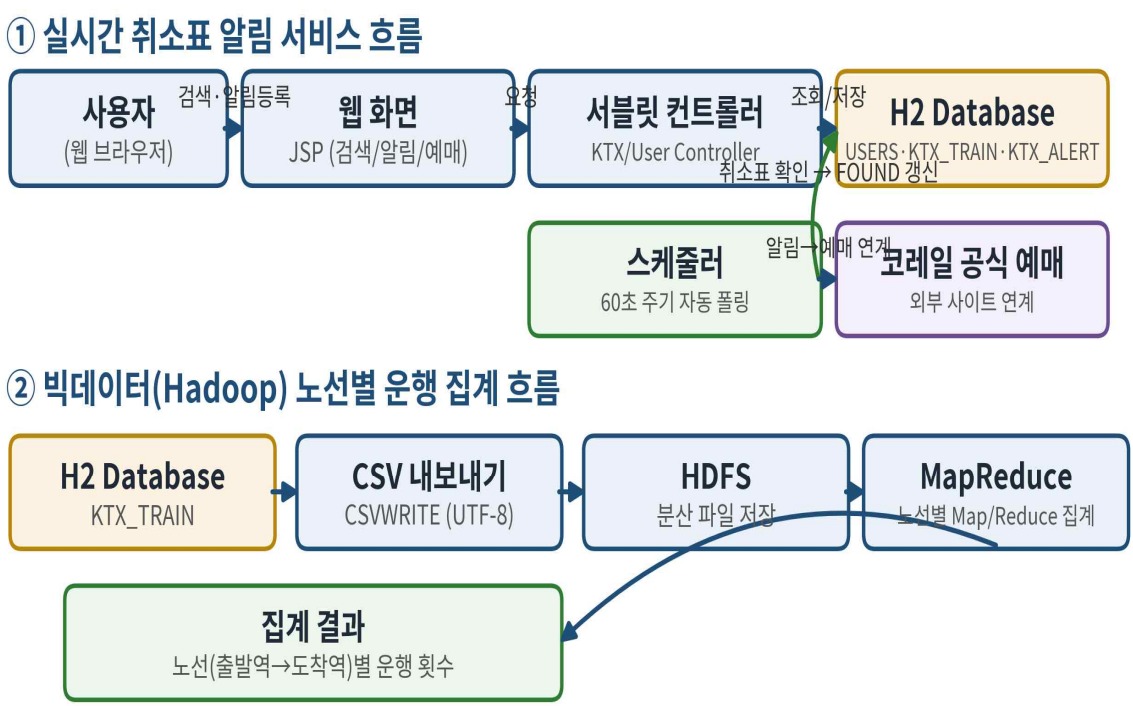
KTX 취소표 알림 서비스

포트폴리오 · 이름:백운식/제출일:2026.08.29.
프로젝트명 : KTX 취소표 알림 서비스

1. 프로젝트 개요

- 목적: 인기 시간대 KTX 매진 시, 원하는 열차의 취소표 발생 여부를 사용자가 직접 반복 확인해야 하는 불편 해소
- 방식: 사용자가 희망 노선·날짜·시간대·좌석조건을 등록 → 서버가 주기적으로 자동 확인 → 취소표 발생 시 알림 및 예매 연계 제공
- 확장: 축적된 열차 운행 데이터를 Hadoop 기반으로 집계·분석하여 노선별 운행 현황 통계 산출
- 개발 환경: Java Servlet/JSP, Apache Tomcat 9, H2 Database, Eclipse WTP, Apache Hadoop(HDFS·MapReduce)

2. 개념도



▷ 사용자 알림 요청부터 Hadoop 빅데이터 집계까지 이어지는 KTX 취소표 알림 서비스 전체 흐름

3. 주요 기능

- 회원 관리: 회원가입 · 로그인 · 세션 기반 로그아웃
- 열차 검색: 출발역 · 도착역 · 날짜 · 시간대 · 인원 · 좌석 종류 조건 검색, 출발 /도착역 교환(⇄) 버튼 제공
- 즐겨찾는 경로: 사용자가 직접 등록 · 삭제하는 자주 찾는 노선 단축 버튼(브라우저 저장)
- 취소표 알림: 원하는 조건의 알림 등록 및 등록 알림 목록 조회
- 자동 감시: 서버 백그라운드 스케줄러가 60초 주기로 전체 알림을 자동 확인, 취소표 발견 시 상태를 WAITING → FOUND로 자동갱신
- 실시간 반영: 알림 목록 화면 20초 자동 새로고침으로 상태 변화 자동 표시
- 예매 연계: FOUND 상태 알림에서 예매 가능 열차 확인 → 예매 정보 확인 화면 → 코레일 공식 예매 페이지 연계
- 빅데이터 처리: 누적 운행 데이터를 CSV로 추출 후 HDFS 적재, MapReduce로 노선별운행 횟수 집계

4. 개발(기술 스택 및 아키텍처)

- 아키텍처: Servlet(Controller) + JSP(View) + DAO 구조, MVC 패턴 적용
- 웹 서버: Apache Tomcat 9 (Context path/jwbook, Port 8081)
- 데이터베이스: H2 Database, TCP 서버 모드 연결, 테이블 구성 USERS · KTX_TRAIN · KTX_ALERT
- 빅데이터 처리: Hadoop 단독 클러스터(Ubuntu, VMware Workstation 가상환경), MapReduce Java API로 집계 로직 구현
- 데이터 셋: 실제 KTX 운행 시간표 기반 전국 32개 역(경부·호남·전라·경전·동해·강릉선) 1개년 가상 운행 데이터 약 33만 건 자체 생성

5. 표준 및 프로토콜

- 통신 프로토콜: HTTP/HTTPS(클라이언트-서버 통신), TCP(H2 DB 원격 연결-jdbc:h2:tcp)
- 애플리케이션 표준: Java Servlet 4.0 / JSP 2.3 (Apache Tomcat 9 지원 스펙, javax.servlet 기반)
- 데이터 접근 표준: JDBC(Java Database Connectivity)
- 문자 인코딩: UTF-8 전 구간 통일(DB · CSV · 웹 화면)

▷ 빅데이터 처리 표준: Apache Hadoop MapReduce 프로그래밍 모델

(Mapper-Combiner_Reducer), HDFS 분산 파일 저장 프로토콜

6. 화면 설명

화면	파일	설명
로그인	login.jsp	아이디/비밀번호 인증, 회원가입 화면 이동
회원가입	join.jsp	아이디/비밀번호/이메일 입력 후 신규 등록
열차 검색	ktxMain.jsp	검색조건 입력, 역 교환 버튼, 즐겨찾는 경로 관리
검색 결과	ktxResult.jsp	조건별 열차·잔여좌석 목록, 알림 등록/예매 진입
알림 목록	ktxAlertList.jsp	등록 알림과 상태 (WAITING/FOUND) 표시, 자동 새로고침
예매 가능 열차	ktxAlertFound.jsp	FOUND 전환 알림의 예매 가능 열차 목록
예매 확인	ktxBooking.jsp	선택 열차 상세 확인 후 코레일 공식 예매 연결

7. 트러블슈팅 및 개선 과정

- DB 제약 이슈: H2 TRUNCATE가 FK 참조 구조상 거부되는 문제를 DELETE + ALTER COLUMN RESTART로 해결
- 예매 버튼 미동작: 검색결과 화면의 예매 버튼이 폼 없이 구현되어 있던 결함 발견 및 수정
- 한글 인코딩 오류: Hadoop 집계 결과 한글 깨짐 문제를 CSV UTF-8 인코딩 지정으로 해결
- 빅데이터 집계 결과: MapReduce로 “출발역->도착역”을 키로 노선별 운행 횟수 집계
  (총 338,355건, 방향 구분 시 76개 노선/역 쌍 기준 38개 구간).
  대전-서울 구간이 왕복 58,035건으로 압도적 1위(TAGO 실제 시간표 기반 고빈도 편성 반영),
  서울-부산·목포·여수엑스포·강릉·포항 등 주요 간선은 각 8,760건 수준,
  광명-천안아산-오송-김천구미 등 경부선 지선 구간이 3,650건 안팎으로 가장 적음
- 성과: 검색 → 알림등록 → 자동감시 → 알림발견 → 예매연계 전체 흐름 정상 동작 확인, Hadoop MapReduce로 노선별 운행 현황 집계 결과 산출 완료

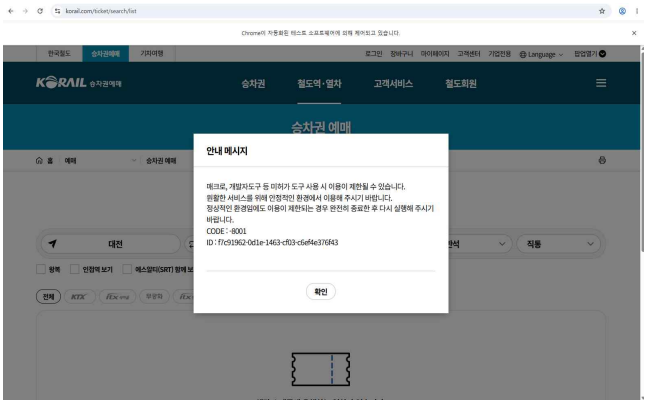
8. 향후 개선 방향

- 사용자 인증 확장: 고정 테스트 사용자 기반 알림 관리를 실제 로그인 사용자별 알림 관리로 전환
- 알림 방식 고도화: 화면 자동 새로고침 방식에서 웹소켓/푸시 알림 방식으로 개선
- 빅데이터 활용 확대: 노선별 운행 집계에 더해 시간대별·요일별 매진 패턴 분석으로 확장

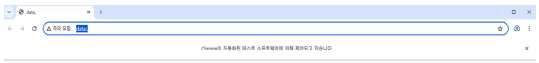
▷

9. 초기 시도 및 실패 경험 (Selenium 크롤링)

- 초기 계획: 코레일 실제 예매 사이트를 Selenium으로 자동 접속하여 실시간 잔여좌석 정보를 직접 수집하는 방식으로 설계
- 제재 및 차단: 자동화 도구 접속 시 경고 팝업으로 1차 제한 → 이후 페이지 자체가 열리지 않는 완전 차단으로 강화(아래 비교 참고)
- 원인 분석: 코레일 측이 Selenium 등 자동화 테스트 도구의 접속 흔적(WebDriver 속성 등)을 탐지해 매크로성 접근을 선제 차단하는 것으로 판단
- 대응 및 전환: 실제 크롤링은 약관 위반 소지·기술적 차단으로 지속 불가하다고 판단, 실제 시간표 기반 대규모 가상 데이터(전국 32개 역, 1년치)로 전환하여 동일한 서비스 흐름을 자체 데이터로 완결성 있게 구현



1차 제재 - 매크로 경고 팝업



2차 제재 - 페이지 접속 자체 차단

10. 시연 영상

실행 데모 영상(로그인 → 검색 → 알림 등록/자동감시 → 예매 연계, Hadoop 빅데이터 집계 결과 포함)을 아래 QR코드로 확인하실 수 있습니다.

▷ 유튜브 링크: https://youtu.be/kP6eGIZxIEc